

Plantilla protocolo colaborativo

Protocolo colaborativo • Nombre del CIPAS: Grupo 8 • Programa: Ingeniería de Software • Semestre: 1 • Asignatura: Fundamentos de Matemáticas • Docente: Atilano Arrieta Vivero
Registro de los participantes: Esteban David Marrugo Jassir Cristian Andres Florez Arboleda
Descripción del texto o actividad a realizar: Nos reunimos como CIPAS para revisar entre todos lo que entendimos del Módulo de la Unidad 1 de Fundamentos de Matemáticas, sobre Lógica y Conjuntos. Comparamos cómo cada uno interpretó las proposiciones simples y compuestas, repasamos los conectivos lógicos armando tablas de verdad para saber diferenciar tautología y contradicción, y nos pusimos de acuerdo en cómo se representan los conjuntos por extensión y por comprensión.
Palabras claves: Lógica proposicional Conectivos lógicos Tablas de verdad Tautología y contradicción Doble implicación Teoría de conjuntos Relación de pertenencia Determinación por extensión y comprensión

Objetivos de las lecturas o actividad a realizar:

- Analizar en equipo la diferencia entre proposiciones simples y compuestas, y ver cuándo un enunciado sí tiene un valor de verdad claro.
- Comparar cómo se construyen las tablas de verdad para resolver dudas sobre el condicional ($P \Rightarrow Q$) y la doble implicación ($P \Leftrightarrow Q$).
- Dejar claro cómo funciona la relación de pertenencia y las dos formas de determinar un conjunto: por extensión y por comprensión.

Conceptos claves y definiciones:

- **Proposición:** enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no las dos cosas. No cuentan las preguntas ni las opiniones, porque esas no tienen un valor de verdad fijo.
- **Conectivos lógicos:** disyunción ($P \vee Q$), conjunción ($P \wedge Q$), negación ($\neg P$), implicación ($P \Rightarrow Q$) y doble implicación ($P \Leftrightarrow Q$).
- **Condional ($P \Rightarrow Q$):** solo es falso cuando P es verdadero y Q es falso. En los demás casos se toma como verdadero.
- **Doble implicación ($P \Leftrightarrow Q$):** es verdadera solo cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, es decir, cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas.
- **Tautología y contradicción:** una tautología siempre da verdadero (por ejemplo, $P \vee \neg P$), y una contradicción siempre da falso (por ejemplo, $P \wedge \neg P$).
- **Proposiciones lógicamente equivalentes:** cuando $P \Leftrightarrow Q$ resulta ser una tautología, decimos que P y Q tienen la misma tabla de verdad.
- **Pertenencia ($x \in A$):** cuando un elemento hace parte de un conjunto. Si no hace parte, se escribe $x \notin A$.
- **Determinación por extensión:** se listan todos los elementos del conjunto, por ejemplo $A = \{2, 4, 6\}$.

- **Determinación por comprensión:** se define el conjunto con una propiedad que cumplen sus elementos, por ejemplo $A = \{x: x \text{ es par y } 1 \leq x \leq 7\}$.

Resumen de las discusiones grupales:

En la llamada hablamos de los dos temas principales de la unidad, lógica proposicional y teoría de conjuntos. Practicamos pasar frases normales a proposiciones lógicas, resolvimos ejercicios de tablas de verdad subiendo un poco la dificultad cada vez más, hasta llegar a fórmulas con tres proposiciones combinando varios conectivos a la vez, que ya no eran solo copiar el cuadro del módulo sino armar la tabla completa desde cero. También nos inventamos ejercicios propios para practicar tautología y contradicción, no solo los del texto, y ya en la parte de conjuntos hicimos varios ejemplos escribiendo un mismo conjunto de las dos formas, por extensión y por comprensión, hasta que lo entendimos.

Encuentros conceptuales:

- Que una pregunta o una opinión no es una proposición lógica, porque no se puede decir si es verdadera o falsa.
- Que la doble implicación ($P \Leftrightarrow Q$) es verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, sea que ambas sean verdaderas o ambas falsas.
- Que la forma por comprensión es más práctica cuando el conjunto tiene muchos elementos o sigue un patrón, en vez de escribirlos todos uno por uno.

Desencuentros conceptuales: Yo en lo personal (Esteban) no entendía por qué en la tabla del condicional ($P \Rightarrow Q$), cuando P es falso y Q es verdadero, el resultado da verdadero.

También hubo confusión al principio entre escribir un conjunto por extensión y por comprensión, sobre todo con el uso del símbolo de pertenencia dentro de la definición por comprensión, hasta que lo practicamos con varios ejemplos.

Metodología de trabajo: Nos conectamos por un canal de voz en Discord y usamos un documento compartido en Google Docs con los correos institucionales. Cada uno mostró lo que había avanzado y en qué parte tenía dudas. Vimos algunos videos del profe Alex para dejar aún más claro el tema, y al final hicimos varios ejercicios.

Conclusiones: La verdad, esta actividad nos sirvió para ver que la lógica proposicional no es solo teoría, sino algo que se puede usar para pensar de forma más ordenada, y eso se nota apenas uno empieza a escribir condicionales en programación. Trabajar en grupo ayudó bastante a destrabar cosas que al principio ninguno tenía muy claras, ya que algunas veces lo que uno no entiende el otro si, como el condicional o la notación por comprensión, que sonaba complicada hasta que la vimos con ejemplos. Además, trabajar con herramientas como Discord y Google Docs nos facilitó resolver dudas en tiempo real, algo que hace más fácil entender temas donde a cada uno le cuesta una parte distinta.

Discusiones y recomendaciones:

Creo que deberíamos practicar más ejercicios de tablas de verdad, en especial con el condicional y la doble implicación, porque fueron los que más nos costaron. También deberíamos repasar varios ejemplos de conjuntos en la proxima tutoría para dejar más claro el tema.

Bibliografía:

- Jiménez René, M. (2018).
Matemáticas 1. Pearson Educación.
- Miller, C. D., Heeren, V. E., & Hornsby, J. (2013).
Matemática: Razonamiento y aplicaciones. Pearson Educación.
- Escudero Trujillo, R. (2016). *Matemáticas básicas*.
Pearson Educación.

- Universidad de Cartagena - CTEV. (2026). *Módulo Unidad 1: Lógica y Conjuntos - Fundamentos de Matemáticas*. Facultad de Ingeniería. Cartagena, Colombia.
- *Lógica proposicional | Introducción*. [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=vKe0UKSpNQQ>